

Снижение размерности в задачах управления

Астахов А. М.

Московский физико-технический институт

Научный руководитель: Стрижов В. В., д. ф.-м. н.

2026

Цель работы

Цель

Построить низкоразмерное латентное представление многоканальных наблюдений распределённой динамической системы, в котором *прогноз* устойчив и восстанавливаются *асимметричные* скрытые попарные связи между сенсорами.

Задача

Параметризовать матрицу связи $\hat{A}_\theta(z) \in \mathbb{R}^{C \times C}$ без ограничения симметричным подпространством $\mathcal{H}_{\text{sym}}$ и обучить её по горизонтной ошибке прогноза.

Решение

Предлагаем строить асимметричную матрицу связей в латентном пространстве через банк attention-ядер с разными $W_Q \neq W_K$ и фазовым роутингом. Шаг динамики — остаточная эйлеровская дискретизация. Сравниваем с симметричным корреляционным baseline.

Формальная постановка

Дано. $\mathcal{D} = \{s(t_n)\}_{n=0}^N \subset \mathbb{R}^C$, $t_n = n\Delta t$. Скрытое состояние $u(t) \in \mathcal{A}$ — компактный аттрактор конечной бокс-размерности $d_{\mathcal{A}} < \infty$.

Модель наблюдений (постулат)

Одношаговый пропагатор локально линеен с состоянийно-зависимой матрицей:

$$s(t + \Delta t) = A(u(t)) s(t) + \eta(t), \quad \mathbb{E}[\eta(t) \mid \mathcal{F}_t] = 0.$$

Требуется

- ▶ низкоразмерное $z(t) \in \mathbb{R}^{C \times L}$ (по теореме Такенса);
- ▶ параметризация $\hat{A}_\theta : z \mapsto \mathbb{R}^{C \times C}$, не лежащая в $\mathcal{H}_{\text{sym}}$;
- ▶ минимизация $\mathbb{E} \sum_{k=1}^H \|s(t + k\Delta t) - \hat{s}_\theta(t + k\Delta t)\|_2^2$.

Идея: симметрия — структурный предел

Разложение и нижняя граница

$A = A_{\text{sym}} + A_{\text{asym}}$, и для любой $M \in \mathcal{H}_{\text{sym}}$:

$$\|A - M\|_F^2 \geq \|A_{\text{asym}}\|_F^2.$$

$\Rightarrow$ симметричный класс имеет неустранимую ошибку.

Такенс

Задержечное вложение Φ — диффеоморфизм $\mathcal{A}$ и образа z ; $A(u)$ корректно репараметризуется как $\hat{A}(z)$ — репараметризация класса.

Вывод

Нужен $\hat{A}_\theta(z)$, покрывающий всё $\mathbb{R}^{C \times C}$.

Реализация: residual graph attention в латенте

Банк attention-ядер (K режимов, untied $W_Q^k \neq W_K^k$)

$$A_k(z) = \frac{(zW_Q^k)(zW_K^k)^\top}{\sqrt{d}}, \quad \hat{A}(z) = \text{SN}\left(\sum_{k=1}^K w_k(z) A_k(z)\right).$$

$w(z) = \text{softmax}(\text{MLP}(\bar{z}))$, $\bar{z} = \frac{1}{C} \sum_i z_i$. A_k без row-softmax; SN — мягкая спектральная нормировка после агрегации.

Шаг (residual Euler в латенте $\mathbb{R}^{C \times L}$)

$$z \leftarrow z + \alpha \hat{A}(z) W_V z, \quad W_V \in \mathbb{R}^{L \times L} (\approx I), \quad \alpha = \sigma(\theta) \in (0, 1).$$

Прогноз в наблюдения — отдельным декодером $D: \mathbb{R}^L \rightarrow \mathbb{R}$.

Функционал

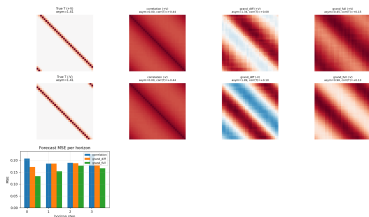
$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{pred}} + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{ind}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{rec}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{KL}} + \lambda_4 \mathcal{L}_{\text{reg}},$$

Эксперимент 1: синтетика (Ring, $C=64$)

Данные

Циркулянтное ядро с
переключением направления
каждые 400 шагов; истинная
асимметрия

$\|T - T^T\|_F / \|T\|_F \approx 1,41$. $K=3$,
окно $W=64$, $H=8$.



Результаты

Модель	MSE	asym $\hat{A}_+$
корреляция	0,202	0,000
GA, асимм.	0,183	1,337
GA + reaction	0,158	0,447

Проверка направления

$\rho(\hat{A}_+, T_+) > 0$, $\rho(\hat{A}_+, T_-) < 0$.

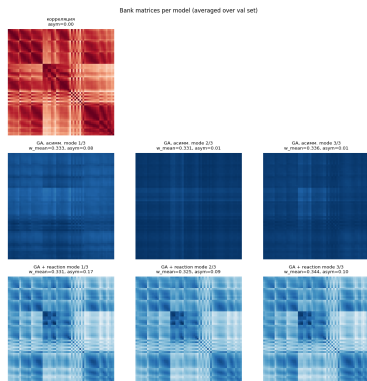
Снижение MSE $\downarrow 22\%$;

асимметрия восстановлена
близко к истинной.

Эксперимент 2: EEG моторной образности ($C=64$)

Данные

PhysioNet motor imagery, runs 4, 8, 12 (покой / левая рука / правая рука). Bandpass 1–40 Гц, downsample 80 Гц, z-score. $K=3$ — по числу заданий.



Результаты

Модель	MSE	asym $\hat{A}$
корреляция	0,426	0,000
GA, асимм.	0,408	0,012
GA + reaction	0,432	0,219

Комментарий

↓ 4% MSE для асимметричной модели; reaction на EEG переусложняет. Знаковую проверку провести нельзя — истинный A не доступен.

Заключение

- ▶ Тезис формализован: для систем с направленной связью симметричный класс имеет неустранимую ошибку $\mathbb{E} \|A_{\text{asym}}\|_F^2$.
- ▶ Предложена параметризация $\hat{A}_\theta(z)$ через untied-Q/K банк attention-ядер; класс строго шире симметричного.
- ▶ Синтетика: $\downarrow$ 22% MSE, восстановленная асимметрия 1,34 при истинной 1,41; направленность согласована.
- ▶ EEG: $\downarrow$ 4% MSE для асимметричной модели; знак выигрыша в направлении теории.
- ▶ Эмпирически показали, что модель способна учитывать асимметричную связность, что напрямую отражается на качестве.